

プロジェクト計画書

14 班

1. プロジェクトの目的と概要

本プロジェクトは、Nature Remo 3 や各種 API を活用し、人間の生活リズムと室内外の環境データを総合的に分析して、人間と植物の両方に最適な空間を自動構築するシステムを開発することを目的とする。システムのメイン処理を Python に集約し、時間帯や天候に合わせた空調・照明の制御に加え、リアルタイムな音声合成（gTTS）による直感的な環境通知を実現する。

2. 開発体制（役割分担）

各メンバーの役割および担当モジュールは以下の通りとする。

- 玉木（リーダー）：プロジェクト全体の進行管理、スプレッドシート管理、センサデータ・在室判定用プログラムの開発。
- 堀田（開発文書責任者）：要求仕様書・設計書等の文書管理、LINE 連携、空調制御用プログラムの開発。
- 鎌田（プログラム責任者）：各モジュールのコード統合・品質管理、Remo3 連携、天気情報取得、照明・植物育成モード制御用プログラムの開発。
- 藤本（資料責任者）：中間発表・成果発表資料の作成およびデザイン、音楽再生制御（pygame）、音声アナウンス生成（gTTS）用プログラムの開発。

3. 開発スケジュール

第 10 回～第 12 回の講義内（6/24～7/8）における作業計画を以下に定める。

- 6/24（3 限・4 限）：入力・設定モジュールの実装
 - 【玉木】スプレッドシートの枠組み作成、センサデータ取得機能の実装
 - 【堀田】LINE Messaging API の連携、生活リズム設定の受信機能実装
 - 【鎌田】Nature Remo API、OpenWeatherMap からのデータ取得機能実装
 - 【藤本】音声合成（gTTS）および BGM 再生（pygame）のライブラリ動作テスト、音声テキスト作成
- 7/1（3 限・4 限）：出力・制御モジュールの実装と機能テスト
 - 【玉木】人感センサを用いた在室・不在判定アルゴリズムの実装

- 【堀田】設定温度と環境データに基づくエアコン自動稼働の実装
- 【鎌田】植物育成モードおよび天候連動型スマート照明制御の実装
- 【藤本】状況に応じた BGM 再生、および環境データに基づいた動的な音声アナウンス実装
- 【全員】各モジュール単体の動作確認
- 7/8 (3 限・4 限) : システム結合テストと発表準備
 - 【全員】Python のメインシステム (main.py) に全てのプログラムを統合した連動テスト
 - 【全員】動作履歴の記録確認、バグ修正
 - 【全員】成果発表に向けた最終資料の作成とプレゼン練習 (4 限のみ)

4. 使用技術・ツール

- ハードウェア: Nature Remo 3, エアコン, スマート照明, スピーカー
- コア言語・システム: Python 3
- ソフトウェア・API: Google Apps Script (LINE 受信処理用), Google スプレッドシート (データ保存用), LINE Messaging API, OpenWeatherMap API
- 音声・音楽制御 (Python ライブラリ): gTTS (Google Text-to-Speech), pygame
- バージョン管理: GitHub